

1 Zadání

Právě jste nastoupili do společnosti Rinolt s.r.o., kde jste byli přiřazeni do týmu vyvíjející nový chladicí vůz. Bohužel společnost nemá s výrobou chladicích vozů žádné zkušenosti, a proto potřebuje ještě před výrobou prototypu zjistit, zda je zvolené řešení izolace skříně o rozměrech $3,7\text{ m} \times 2,0\text{ m} \times 1,9\text{ m}$ a tepelné propustnosti $2,36\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ vyhovující. Vyhodnocení se provádí pomocí vlivu mrazicího boxu na spotřebu paliva při dvou venkovních teplotách (průměrná letní teplota 25°C a průměrná zimní teplota 0°C) a jedné vnitřní referenční teplotě -24°C . Spotřeba se udává v l/100 km při průměrné rychlosti 70 km/hod.

Dobrým modelem použitého motoru je Dieselův cyklus (adiabatická komprese $\rightarrow$ izobarická expanze (exploze) $\rightarrow$ adiabatická expanze $\rightarrow$ izochorické sání) o objemu válce 2000 cm^3 , se sáním na tlak 0,08 MPa, vstřikováním paliva o objemu 50 mm^3 a kompresním poměrem 20:1.

Nafta má hustotu $\rho_{\text{nafta}} = 0,832\text{ kg/l}$ a výhřevnosti $43,1\text{ MJ/kg}$. Pro jednoduchost předpokládejte, že směs paliva se vzduchem je přítomna ve válci po celou dobu cyklu a lze ji považovat za ideální dvouatomový plyn. Spočtete minimální dosažitelnou (ideální) spotřebu chladicí skříně v létě a v zimě (pouze vliv klimatizace, celkovou spotřebu vozu nelze ze zadaných parametrů určit).

Poznámka k řešení: Důležitou součástí úlohy je analýza Dieselova cyklu. V rámci řešení se očekává nezávislé odvození jeho účinnosti, vztahy převzaté z literatury nebudou uznány.

2 Rozbor

Nejprve označme všechny zadané hodnoty veličin a převed'me je na základní jednotky soustavy SI:

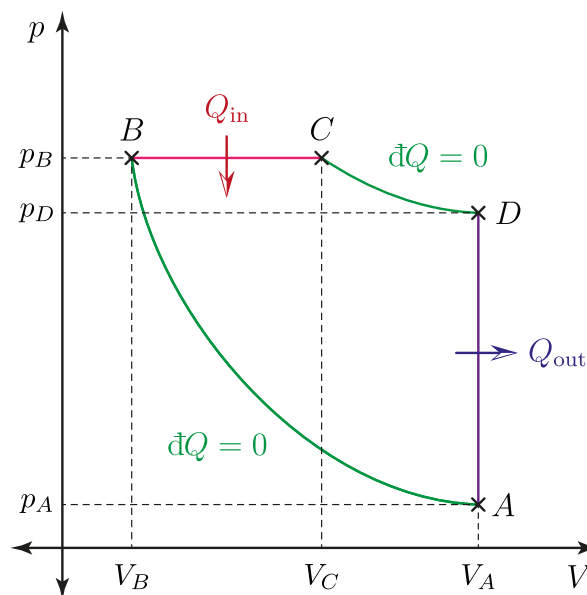
$\ell_1 = 3,7\text{ m}$	délka skříně
$\ell_2 = 2,0\text{ m}$	šířka skříně
$\ell_3 = 1,9\text{ m}$	výška skříně
$\lambda = 2,36\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$	tepelná propustnost
$T_L = 25^\circ\text{C} = 298,15\text{ K}$	průměrná letní teplota
$T_Z = 0^\circ\text{C} = 273,15\text{ K}$	průměrná zimní teplota
$T_R = -24^\circ\text{C} = 249,15\text{ K}$	referenční teplota
$v = 70\text{ km/hod} = 19,4\text{ m s}^{-1}$	průměrná rychlost
$V_A = 2000\text{ cm}^3 = 0,002\text{ m}^3$	objem válce

$p_A = 0,08 \text{ MPa} = 8 \cdot 10^4 \text{ Pa}$	tlak po sání
$\nu_{\text{nafta}} = 50 \text{ mm}^3 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^3$	objem vstříknutého paliva
$\rho_{\text{nafta}} = 0,832 \text{ kg/l} = 832 \text{ kg m}^{-3}$	hustota nafty
$H_{\text{nafta}} = 43,1 \text{ MJ/kg} = 4,31 \cdot 10^7 \text{ J kg}^{-1}$	výhřevnost nafty
$\varepsilon = 20$	kompresní poměr

3 Řešení

3.1 Dieselův cyklus

Začneme analýzou Dieselova cyklu, zejména pak určením jeho účinnosti. Schéma Dieselova cyklu v pV -diagramu je ukázáno na Obrázku 1.



Obrázek 1: Schéma Dieselova cyklu v pV -diagramu

Cyklus začíná v bodě $A = (V_A, p_A)$, jehož souřadnice jsou přímo zadane. Adiabatickou kompresí se dostáváme do bodu $B = (V_B, p_B)$, následně izobarickou expanzí za přijmutí tepla Q_{in} do bodu $C = (V_C, p_C)$. Jelikož je tento přesun izobarický, platí $p_B = p_C$. Z bodu C se po adiabatě přesouváme do bodu $D = (V_D, p_D)$, odkud uzavíráme po izochorické cestě za odevzdání tepla Q_{out} cyklus. Jelikož je poslední cesta izochorická, platí $V_D = V_A$.

Teplo Q_{in} přijaté v cyklu je dáno výhřevností vstříknutého paliva, tedy:

$$Q_{\text{in}} = \nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}$$

Pro stanovení účinnosti Dieselova cyklu η_D podle obecného vzorce:

$$\eta_D = 1 - \frac{Q'_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

je nutná znalost odevzdaného tepla Q_{out} . To můžeme stanovit znalostí všech souřadnic bodů v pV -diagramu.

Pracovní látka v uvažovaném Dieselově cyklu je dvouatomový ideální plyn, máme tedy stavovou rovnici:

$$pV = Nk_B T \quad (1)$$

Dvouatomový plyn má pět stupňů volnosti (tři translace a dvě rotace), podle ekvipartičního teorému získáváme kalorickou rovnici:

$$U = \frac{5}{2} Nk_B T \quad (2)$$

Pro pohyb na adiabatě odvodíme pomocí (1) a (2) rovnici:

$$\begin{aligned} 0 = dQ = dU - dW &= \frac{5}{2} Nk_B dT + p dV = \frac{5}{2} Nk_B dT + \frac{Nk_B T}{V} dV \\ \implies \frac{5}{2} \frac{dT}{T} &= -\frac{dV}{V} \implies \frac{5}{2} \log \frac{T}{T_0} = -\log \frac{V}{V_0} + C \implies T^{\frac{5}{2}} V = \text{konst.}' \end{aligned}$$

Dosazením za T z (1) dostáváme rovnici pro adiabat v pV -diagramu:

$$pV^{\frac{7}{5}} = \text{konst.} \quad (3)$$

Jelikož objem V_B je s objemem V_A svázán kompresním poměrem ε : $V_A = \varepsilon V_B$, můžeme díky rovnici adiabaty (3) stanovit tlak p_B , a tedy i p_C :

$$p_B V_B^{\frac{7}{5}} = \text{konst.} = p_A V_A^{\frac{7}{5}} \implies p_B = p_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\frac{7}{5}} = p_A \varepsilon^{\frac{7}{5}}$$

Využitím prvního termodynamického zákona, rovnic (1), (2) a znalosti Q_{in} můžeme stanovit objem V_C :

$$\Delta U_{BC} = Q_{\text{in}} + W_{BC}$$

$$\begin{aligned} U_C - U_B &= Q_{\text{in}} - p_B \Delta V_{BC} \\ \frac{5}{2} N k_B (T_C - T_B) &= Q_{\text{in}} - p_B (V_C - V_B) \\ \frac{5}{2} p_B (V_C - V_B) &= Q_{\text{in}} - p_B (V_C - V_B) \\ \Rightarrow V_C &= V_B + \frac{2}{7} \frac{Q_{\text{in}}}{p_B} \end{aligned}$$

Opětovným využitím rovnice adiabaty (3) získáme poslední neznámou souřadnici p_D :

$$p_D = p_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\frac{7}{5}}$$

Pro získání požadovaného tepla Q_{out} využijeme opět první termodynamický zákon spolu s faktem, že cesta DA v pV -diagramu je izochorou, a tak se na ní nekoná práce:

$$\begin{aligned} \Delta U_{DA} &= Q_{\text{out}} + W_{DA} \\ \frac{5}{2} V_A (p_A - p_D) &= Q_{\text{out}} + 0 \end{aligned}$$

Nyní již stačí všechny získané vztahy postupně dosadit do vzorce pro účinnost Dieselova cyklu η_D a vzorec upravit:

$$\begin{aligned} \eta_D &= 1 - \frac{Q'_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 + \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 + \frac{\frac{5}{2} V_A (p_A - p_D)}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} = 1 - \frac{5}{2} V_A \frac{p_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\frac{7}{5}} - p_A}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} \\ &= 1 - \frac{5}{2} V_A \frac{p_A \varepsilon^{\frac{7}{5}} \left(\frac{V_B + \frac{2}{7} \frac{Q_{\text{in}}}{p_B}}{V_A} \right)^{\frac{7}{5}} - p_A}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} = 1 - \frac{5}{2} p_A V_A \frac{\varepsilon^{\frac{7}{5}} \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{2}{7} \frac{Q_{\text{in}}}{p_A V_A \varepsilon^{\frac{7}{5}}} \right)^{\frac{7}{5}} - 1}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} \\ &= 1 - \frac{5}{2} \frac{p_A V_A}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} \left[\left(1 + \frac{2}{7} \frac{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}}{p_A V_A \varepsilon^{\frac{7}{5}}} \right)^{\frac{7}{5}} - 1 \right] \end{aligned}$$

3.2 Mrazicí box

Do mrazicího boxu proteče vlivem tepelné propustnosti izolace za jednotku času Δt teplo Q_C , které je dáno součinem plochy izolace S , tepelné propustnosti λ a rozdílu teploty mezi vnitřkem a vnějším mrazicího boxu ΔT :

$$Q_C = S \lambda \Delta T \Delta t = 2(\ell_1 \ell_2 + \ell_3 \ell_1 + \ell_2 \ell_3) \lambda (T_{\text{L/Z}} - T_{\text{R}}) \Delta t$$

Aby zůstal vnitřek mrazicího boxu na konstantní teplotě, musí být teplo Q_C za jednotku času Δt odebráno prostřednictvím chladicí skříně, kterou považujeme za ideální, a tedy je proces chlazení mrazicího boxu proveden pomocí Carnotova cyklu. Carnotův cyklus odebere z mrazicího boxu (tepelné lázně o teplotě T_R) teplo Q_C za přijetí práce W a odevzdání tepla Q_H do okolí (tepelné lázně o teplotě $T_{L/Z}$). Pro odebrání tepla Q_C bude nutné přijmout práci W danou vztahem:

$$W = \frac{Q_C}{\eta_{CR}},$$

kde η_{CR} je účinnost Carnotovy chladničky:

$$\eta_{CR} = \frac{Q_C}{W} = \frac{Q_C}{Q'_H - Q_C} = \frac{1}{\frac{Q'_H}{Q_C} - 1},$$

kde z reverzibility Carnotova cyklu můžeme poměr $\frac{Q'_H}{Q_C}$ vyjádřit ze znalosti účinnost Carnotova cyklu jako motoru η_C :

$$\eta_C = 1 - \frac{Q'_C}{Q_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \implies \eta_{CR} = \frac{1}{\frac{T_H}{T_C} - 1}$$

Celkově máme tedy pro práci W , kterou je nutné dodat za jednotku času Δt vztah:

$$\frac{W}{\Delta t} = 2(\ell_1\ell_2 + \ell_3\ell_1 + \ell_2\ell_3)\lambda(T_{L/Z} - T_R)^2 T_R^{-1}$$

3.3 Celková spotřeba

Práce do Carnotova cyklu bude dodávána Dieselovým cyklem, přičemž předpokládáme, že přenos této práce je bezztrátový. Celkové teplo Q , které je nutné dodat do Dieselova cyklu k vykonání práce W , bude dáno vztahem:

$$Q = \frac{W}{\eta_D}$$

K dodání tepla Q bude nutné spotřebovat objem ν_C nafty:

$$\nu_C = \frac{Q}{\rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}}$$

Spotřebu nafty v m^3 na 1 m získáme podělením objemu nafty spotřebovaného za jednotku času $\nu_C/\Delta t$ průměrnou rychlostí v . Pro získání spotřeby v 1/100km vhodně převedeme jednotky.

4 Výsledky

Spotřeba objemu paliva na ujetou vzdálenost v létě (L) či zimě (Z) $s_{L/Z}$ je dána vztahem:

$$s_{L/Z} = \frac{2(\ell_1\ell_2 + \ell_3\ell_1 + \ell_2\ell_3)\lambda(T_{L/Z} - T_R)^2}{\rho_{\text{nafta}}H_{\text{nafta}}\eta_D T_R v},$$

kde účinnost Dieselova cyklu η_D je dána vztahem:

$$\eta_D = 1 - \frac{5}{2} \frac{p_A V_A}{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}} \left[\left(1 + \frac{2}{7} \frac{\nu_{\text{nafta}} \rho_{\text{nafta}} H_{\text{nafta}}}{p_A V_A \varepsilon^{\frac{2}{5}}} \right)^{\frac{7}{5}} - 1 \right]$$

Pro zadané číselné hodnoty získáváme:

$s_L \doteq 0,18341/100\text{km}$	spotřeba paliva v létě
$s_Z \doteq 0,04401/100\text{km}$	spotřeba paliva v zimě
$\eta_D \doteq 64,84\%$	účinnost Dieselova cyklu
$\eta_{CR,L} \doteq 508,47\%$	účinnost Carnotovy chladničky v létě
$\eta_{CR,Z} \doteq 1038,13\%$	účinnost Carnotovy chladničky v zimě